

LAB1:1.4 (a)

朱砾源 12511622 罗玛 12510925

实验目标概括：

证明系统 $y[n] = \sin((\pi/2)x[n])$ 是非线性的

具体实验内容：

(1) 题目解析

线性系统必须满足叠加性：若输入 $x_3[n] = x_1[n] + x_2[n]$ ，则输出应满足 $y_3[n] = y_1[n] + y_2[n]$ 。

题目要求使用 $x_1[n] = \delta[n]$ 和 $x_2[n] = 2\delta[n]$ 来验证。

若系统线性，则 $y_1[n] + y_2[n]$ 应与 $y_3[n]$ 完全相等；否则系统为非线性。

(2) 程序代码

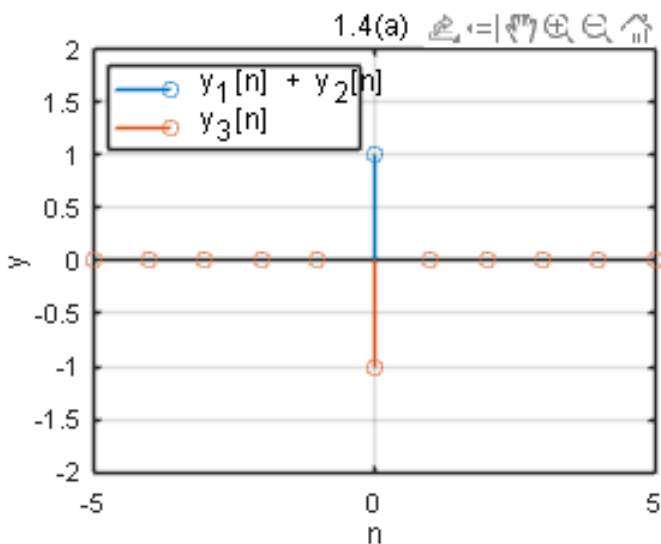
```
nx = -5:5;
x1 = (nx == 0);           % delta[n]
x2 = 2 * (nx == 0);       % 2delta[n]
x3 = x1 + x2;             % x3[n] = x1[n] + x2[n]

y1 = sin(pi/2 * x1);
y2 = sin(pi/2 * x2);
y3 = sin(pi/2 * x3);

% 验证线性叠加性：比较 y1 + y2 和 y3
y_sum = y1 + y2;

figure;
stem(nx, y_sum);
hold on;
stem(nx, y3);
xlabel('n'); ylabel('y');
title('1.4(a) ');
legend('y_1[n] + y_2[n]', 'y_3[n]', Location='southeast');
ylim([-2,2])
grid on;

legend("Position", [0.16145,0.73547,0.3254,0.15669])
```



(3) 结果图

(4)结果分析

$$y1[0] = \sin(\pi/2 * 1) = 1$$

$$y2[0] = \sin(\pi/2 * 2) = \sin(\pi) \approx 0$$

$$y1[0] + y2[0] = 1$$

$$y3[0] = \sin(\pi/2 * 3) = \sin(3\pi/2) = -1$$

$y1+y2 \neq y3$ ，不满足叠加性，所以系统是非线性的

经验总结：

@朱砾源：使用 $(nx == 0)$ 构造单位冲激非常方便。画图时用 stem 并添加图例，可以直观地对比叠加前后的输出，从而快速判断系统是否线性。

@罗玛：可以用统一的时间轴 nx 来管理信号，避免索引混乱

自我评分：

@朱砾源：**10**

@罗玛：**10**

LAB1:1.4 (b)

朱砾源 12511622 罗玛 12510925

实验目标概括：

证明系统 $y[n] = x[n] + x[n+1]$ 是非因果的。

具体实验内容：

(1) 题目解析

因果系统的输出只与当前时刻及过去的输入有关，不能依赖未来的输入。

题目要求使用 $x[n] = u[n]$ 来验证。

输入 x 定义在 $-5 \leq n \leq 9$ ，输出 y 定义在 $-6 \leq n \leq 9$ 。

若在某个时刻 n ，输出 $y[n]$ 用到了未来时刻 $n+1$ 的输入，则系统非因果。

(2) 程序代码

```
nx = -5:9;
x = double(nx >= 0);      % u[n]

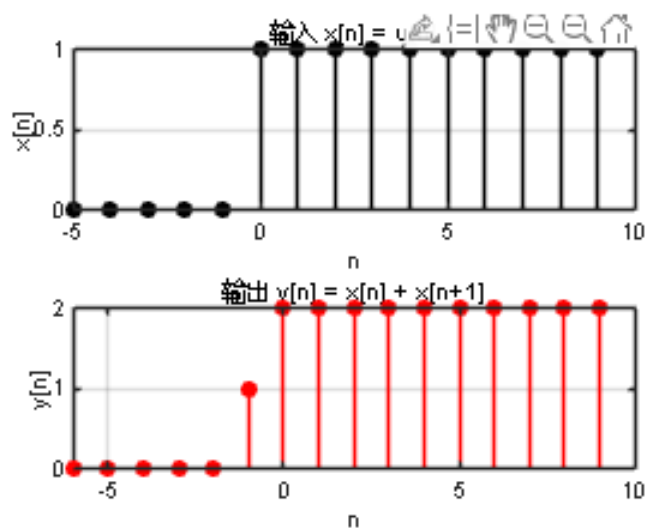
nxx = -6:10;
xt = double(nxx >= 0);    % 扩展后的 u[n]

ny = -6:9;

y=xt(1:end-1)+xt(2:end); % 两个信号相加

figure;
subplot(2,1,1);
stem(nx, x, 'k', 'filled');
xlabel('n'); ylabel('x[n]');
title('输入 x[n] = u[n]');
grid on;

subplot(2,1,2);
stem(ny, y, 'r', 'filled');
xlabel('n'); ylabel('y[n]');
title('输出 y[n] = x[n] + x[n+1]');
grid on;
```



(3)结果图

(4)结果分析

$n = -1$ 处，输入 $x[-1] = 0$ ，但输出 $y[-1] = 1$

还未输入就有输出，可见 $y[n]$ 是非因果的

经验总结：

@朱砾源>可以简单判断输出发生在输入前来判断因果性

@罗玛>要注意信号的时间轴

自我评价：

@朱砾源 10

@罗玛 10

LAB1:1.5(a)(b)(c)

朱砾源 12511622 罗玛 12510925

实验目标概括：

具体实验内容：

- (a) 编写函数 diffeqn，实现一阶自回归差分方程 $y[n] = a*y[n-1] + x[n]$ 。
- (b) 用 diffeqn 计算 $a=1$, $y[-1]=0$ 时，输入 $\delta[n]$ 和 $u[n]$ 的响应。
- (c) 用 diffeqn 计算 $a=1$, $y[-1]=-1$ 时，输入 $u[n]$ 和 $2u[n]$ 的响应，研究 $2y_1-y_2$ 的数值。

(1)题目解析

- (a) 利用 for 循环从 $n=0$ 开始递推计算。
- (b) 调用 diffeqn，得到 y_1 和 y_2 ，用 stem 画图。
- (c) 输入 $x_1[n] = u[n]$, $x_2[n] = 2u[n]$, n 从 0 到 30。计算 $d = 2*y_1c - y_2c$

(2)程序代码

%%为保证脚本编译，函数代码置于代码块最后

%%1.5b

n = 0:30;

x1 = double(n==0);

x2 = ones(1, length(n));

y1 = diffeqn(1,x1,0);

y2 = diffeqn(1,x2,0);

figure;

subplot(2,1,1);

stem(n,y1, 'filled');

title('(b) $x_1[n]=\delta[n]$, $y[-1]=0$ ');

xlabel('n'); ylabel('y_1[n]');

grid on;

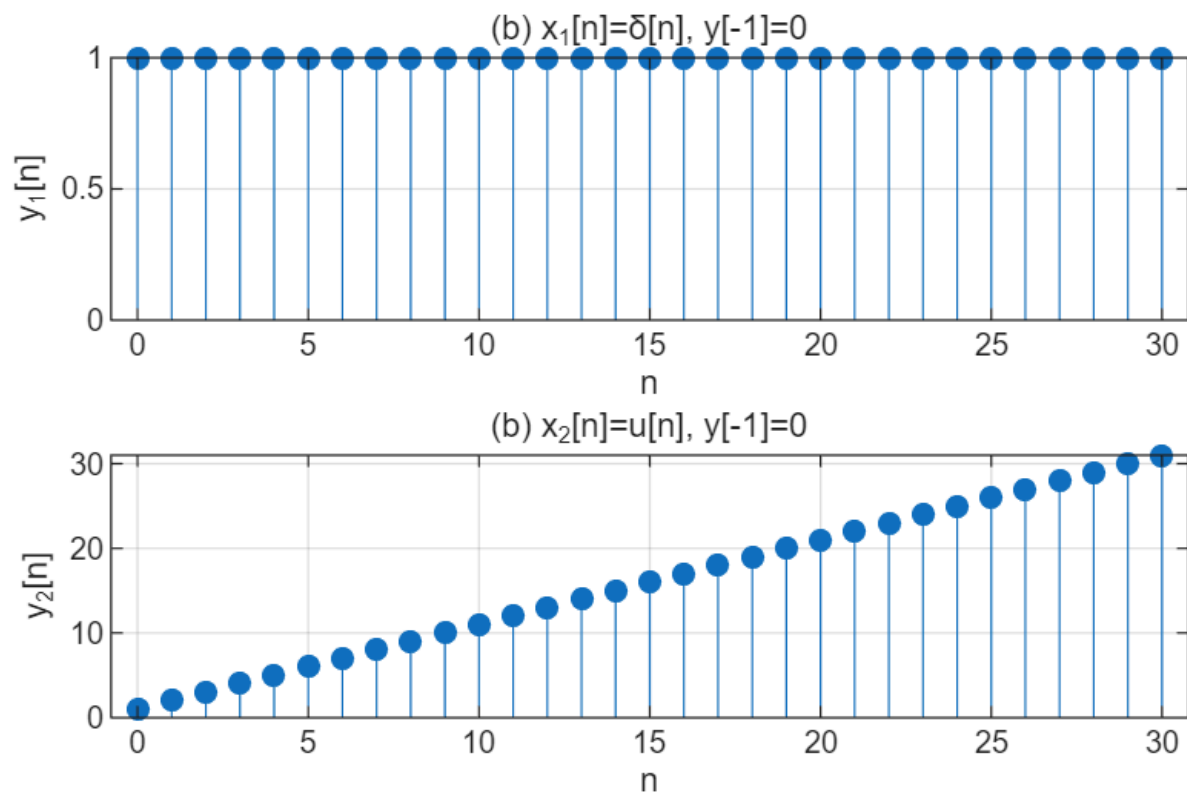
subplot(2,1,2);

stem(n,y2, 'filled');

title('(b) $x_2[n]=u[n]$, $y[-1]=0$ ');

xlabel('n'); ylabel('y_2[n]');

grid on;



```

%%1.5c
n = 0:30;
x1 = ones(1,length(n));
x2 = 2*ones(1,length(n));

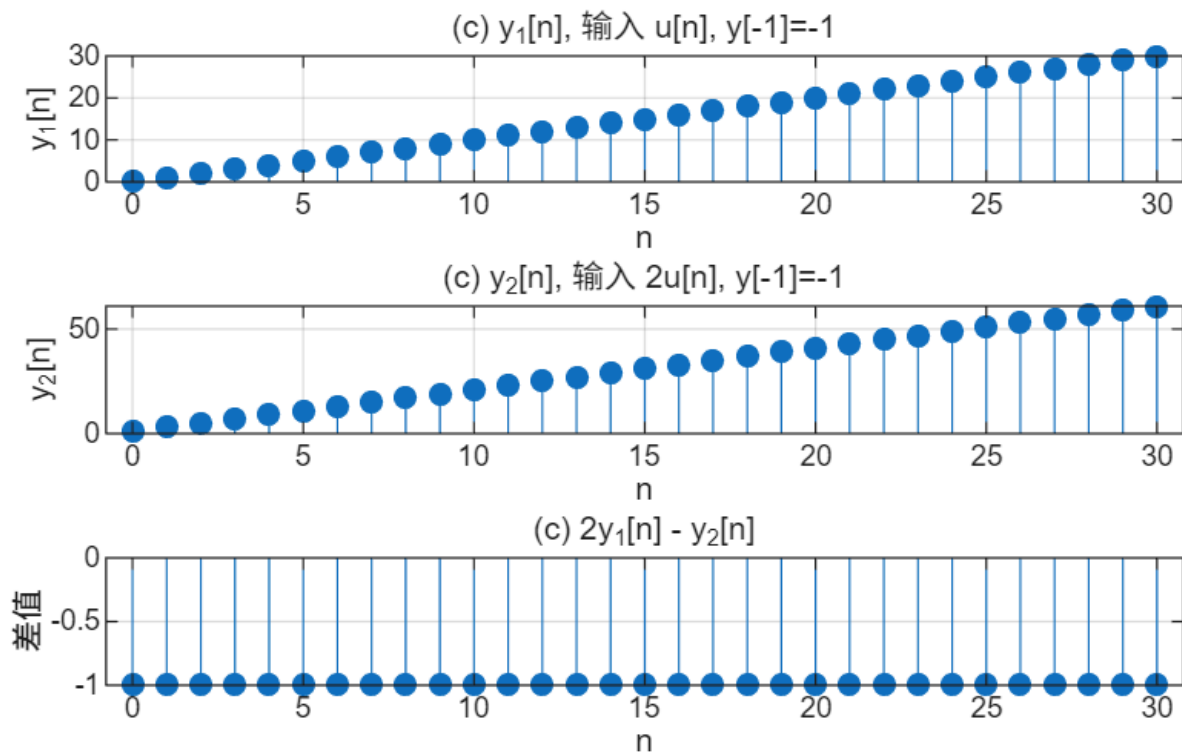
y1c = diffeqn(1,x1,-1);
y2c = diffeqn(1,x2,-1);
d = 2*y1c - y2c;

figure;
subplot(3,1,1);
stem(n,y1c,'filled');
title('(c) y_1[n], 输入 u[n], y[-1]=-1');
xlabel('n'); ylabel('y_1[n]');
grid on;

subplot(3,1,2);
stem(n,y2c,'filled');
title('(c) y_2[n], 输入 2u[n], y[-1]=-1');
xlabel('n'); ylabel('y_2[n]');
grid on;

subplot(3,1,3);
stem(n,d,'filled');
title('(c) 2y_1[n] - y_2[n]');
xlabel('n'); ylabel('差值');
grid on;

```



```
%1.5a
function y = diffeqn(a,x,yn1)
N = length(x);
y = zeros(1,N);
y(1) = a*yn1 + x(1);
for n = 2:N
    y(n) = a*y(n-1) + x(n);
end
end
```

(3)结果图

在编译时自动显示

(4)结果分析

(b) 当 $a=1$, $y[-1]=0$ 时，系统是累加器。输入 $\delta[n]$ 得到 $y_1[n] = u[n]$ 。输入 $u[n]$ 得到 $y_2[n] = (n+1)u[n]$ 。

(c) 虽然差分方程是线性的，但初始条件 $y[-1] = -1$ 不为零。系统的完全响应 = 零输入响应 + 零状态响应。两个输入的零输入响应相同,所以 $2y_1 - y_2$ 带有一个零输入响应。

经验总结：

@朱泺源>使用实时脚本编译时将函数置于代码末尾

@罗玛>线性系统的输出在非零初始条件下可以分解为零输入和零状态

自我评价：

@朱泺源 10

@罗玛 10